

Informe Final de Funcionalidades Implementadas — Proyecto HeartCoin

Introducción

Este documento consolida, en un único informe, la totalidad de las funcionalidades implementadas en HeartCoin: aplicación cliente en Flutter para tres roles de usuario (Personal, Organización, Empresa), respaldada por un backend Supabase (Postgres, Auth, Realtime, Storage y Edge Functions) y complementada por dos integraciones externas server-to-server (Original Auth y Original Pay). Se describe cada funcionalidad con el detalle suficiente para entender qué hace, cómo está construida y qué la respalda técnicamente —tablas, funciones RPC, servicios de backend o paquetes de terceros—, de modo que este informe sirva como referencia completa del estado real del sistema, no como un listado superficial de nombres de pantalla.

Objetivo

Documentar, de forma exhaustiva y organizada por área funcional, cada capacidad implementada en HeartCoin, explicando su propósito, su mecánica interna y los componentes de código que la sostienen, de modo que cualquier persona —técnica o no— pueda comprender el alcance real del sistema a partir de este único documento.

Alcance

Este documento cubre la totalidad de las funcionalidades presentes en el código fuente de la aplicación al momento de su redacción: autenticación y cuentas, perfiles, contenido social, iniciativas, votaciones, la economía de HeartCoin (Wallet), beneficios y servicios de empresas, exploración y búsqueda, las dos integraciones externas, notificaciones locales, configuración y preferencias, internacionalización, y un resumen del estado de publicación y de pruebas automatizadas —ambos ya documentados con mayor profundidad en sus respectivos documentos técnicos dedicados—. No repite el detalle completo de esos dos últimos temas, remitiendo a los documentos correspondientes cuando aplica.

Metodología

La información se obtuvo mediante inspección directa de cada pantalla (`lib/screens/`), cada servicio de acceso a datos (`lib/services/`), cada widget compartido (`lib/widgets/`) y cada función de

backend (`supabase/functions/`) del proyecto, identificando para cada funcionalidad las tablas de Supabase que utiliza, las funciones RPC que invoca, y los paquetes de terceros de los que depende. Se contrastó, además, el conteo real de pruebas automatizadas existentes mediante la ejecución directa de `flutter test` y `deno test` sobre el estado actual del repositorio.

Desarrollo del Análisis

1. Autenticación y Cuentas

El sistema reconoce tres roles de usuario —Personal, Organización y Empresa—, cada uno con su propio formulario de registro y su propia tabla de perfil, pero compartiendo un único mecanismo de sesión (Supabase Auth).

Registro por rol

`RegisterScreen` presenta un selector de rol tipo pestaña que cambia dinámicamente los campos del formulario. Al enviarse, `AuthService` ejecuta dos operaciones en secuencia: crea la cuenta en Supabase Auth (guardando el rol elegido en los metadatos del usuario) y, de inmediato, inserta la fila de perfil inicial en la tabla correspondiente al rol:

Rol	Tabla de perfil	Campos propios del formulario
Personal	<code>personal_profiles</code>	Nombre completo, tipo de perfil (Voluntario, Emprendedor, Profesional, Estudiante, Investigador, Otro)
Organización	<code>organization_profiles</code>	Nombre de organización, representante, cargo, tipo de organización, área de impacto
Empresa	<code>company_profiles</code>	Nombre de empresa, representante, cargo, industria, rango de empleados, objetivo principal

País, ciudad, correo y contraseña son comunes a los tres roles. Los catálogos cerrados de cada dropdown (tipo de organización, industria, etc.) están sincronizados con las restricciones de integridad (*CHECK constraints*) definidas en la base de datos, de modo que un valor fuera de catálogo es rechazado tanto en la interfaz como en el servidor.

Inicio de sesión

`AuthService.signIn()` autentica contra Supabase Auth y determina, a partir del rol guardado en los metadatos del usuario, hacia cuál de las tres pantallas principales dirigir al usuario tras un inicio de sesión exitoso.

Verificación de correo (Original Auth)

Inmediatamente después de un registro exitoso, la aplicación dispara la verificación de correo a través del servicio externo **Original Auth** —independiente del mecanismo de correo nativo de Supabase—. `VerifyEmailScreen` bloquea el acceso al resto de la aplicación hasta que el usuario ingresa el código recibido; en el ambiente de pruebas de Original Auth, el código se autocompleta automáticamente porque ese ambiente no envía correos reales, con un aviso visible en pantalla que lo aclara. El usuario puede reenviar el código o cerrar sesión y salir del flujo.

Recuperación de contraseña

Este flujo es completamente independiente de Original Auth y usa el mecanismo nativo de Supabase: el usuario solicita un correo de recuperación, ingresa el código de 6 dígitos recibido (que otorga una sesión temporal de recuperación), define su nueva contraseña, y la aplicación cierra la sesión y lo regresa al inicio de sesión para que entre con la contraseña nueva. El cambio de contraseña de un usuario ya autenticado (desde Configuración) usa el mismo mecanismo subyacente de actualización, sin pasar por el flujo de recuperación por correo.

Eliminación de cuenta

La pantalla de eliminación exige marcar una casilla de confirmación antes de habilitar el botón de acción, y enumera explícitamente qué se elimina. Al confirmarse, se invoca una función de servidor que verifica la identidad del usuario y elimina la cuenta usando privilegios administrativos; todas las relaciones de la base de datos hacia el usuario (perfil, publicaciones, votos, check-ins, historial de HeartCoin, etc.) están configuradas para eliminarse en cascada automáticamente, sin necesidad de borrarlas una por una desde el cliente.

2. Perfiles

Cada usuario Personal cuenta con un perfil propio y un perfil público visible por otros usuarios, ambos alimentados por la misma tabla de datos.

- **Perfil propio:** muestra estadísticas del propio usuario (número de publicaciones, seguidores, seguidos) en dos pestañas —Publicaciones y Me gusta—, ambas desplegando una cuadrícula de contenido.
- **Edición de perfil:** permite modificar nombre, teléfono, país, ciudad, tipo de perfil, biografía y foto de perfil (con subida de imagen nueva si se selecciona una).
- **Perfil público de otro usuario:** misma información que el perfil propio, más un botón para seguir o dejar de seguir, y un menú de opciones para bloquear o desbloquear a esa persona.
- **Seguir / dejar de seguir:** relación simple usuario-a-usuario que habilita o revoca el seguimiento con una sola acción, reflejada de inmediato en el botón correspondiente (con reversión automática si la operación falla en el servidor).

- **Bloqueo de usuarios:** impide ver el contenido de una persona bloqueada; el feed principal filtra automáticamente las publicaciones de usuarios bloqueados, y existe una pantalla dedicada para revisar y gestionar la lista completa de bloqueados.

3. Contenido Social

Publicaciones

Un usuario Personal puede crear una publicación con un texto obligatorio (*caption*), y de forma opcional: relacionarla con una iniciativa existente (mediante un buscador dedicado), adjuntar una imagen desde galería o cámara, adjuntar documentos de distintos formatos (PDF, Word, Excel, PowerPoint, texto plano), y agregar su ubicación actual. El feed principal de la aplicación muestra estas publicaciones en tiempo real —cualquier publicación nueva de cualquier usuario aparece sin necesidad de recargar la pantalla—, filtrando automáticamente el contenido de usuarios bloqueados. Cada tarjeta de publicación permite navegar al perfil del autor, a la iniciativa relacionada si la tiene, dar like, comentar, y —para publicaciones ajenas— bloquear al autor mediante un menú con confirmación previa.

Comentarios

Existen dos sistemas de comentarios independientes: uno para publicaciones del feed y otro, en una tabla separada, para votaciones. Ambos comparten el mismo patrón funcional: hilo de respuestas de un nivel de profundidad, actualización en tiempo real, posibilidad de expandir o colapsar respuestas, like individual por comentario, y borrado del comentario propio con confirmación (cuyo efecto en cascada sobre sus respuestas es automático a nivel de base de datos).

Likes

Tanto publicaciones como comentarios individuales pueden marcarse con "me gusta". La interfaz refleja el cambio de inmediato, sin esperar la confirmación del servidor, revirtiendo el estado visual únicamente si la operación llega a fallar.

Guardado de contenido

Un usuario puede guardar iniciativas y votaciones para revisarlas después, desde un botón de guardado disponible en ambos tipos de tarjeta. Los elementos guardados se consultan más tarde desde la pantalla "Mis acciones", en una pestaña dedicada que muestra los detalles reales de cada elemento guardado y permite navegar directamente a él.

Notificaciones

El sistema genera notificaciones en tiempo real ante interacciones relevantes (me gusta en una publicación propia, comentario nuevo, respuesta a un comentario propio, me gusta en un comentario propio). Cada notificación se traduce a un mensaje legible según su tipo, se puede marcar como leída

individualmente o todas a la vez, y un contador de no leídas se muestra como distintivo (*badge*) tanto en el feed principal como en el encabezado de la Billetera.

4. Iniciativas (Voluntariado, Crowdfunding, Social, Ahorro)

Creación

Una Organización crea una iniciativa nueva mediante un asistente visual de cuatro pasos: (1) tipo de iniciativa, título, descripción, área de impacto y fecha del evento; (2) actividades a realizar, requisitos y perfil esperado del participante, más el número máximo de participantes; (3) método de verificación de asistencia (código QR, registro manual o evidencia fotográfica), evidencia requerida, ventana horaria de verificación, y recompensa en HeartCoin por check-in; (4) previsualización final y duración de la votación de la iniciativa. Al completarse, la iniciativa se crea directamente en fase de votación.

Edición

Una iniciativa ya creada puede editarse en todos sus campos, incluyendo la posibilidad de mover manualmente su estado entre borrador, votación y activa.

Votación de iniciativas

Cualquier usuario puede apoyar una iniciativa con un voto; el sistema impide votar dos veces por la misma iniciativa, mostrando el botón de voto como ya utilizado si el usuario ya participó.

Check-in por código QR

Una vez que una iniciativa está activa, sus participantes pueden confirmar su asistencia escaneando un código QR específico de esa iniciativa. Antes de registrar el check-in, la aplicación solicita permisos de ubicación y captura la posición GPS del dispositivo, que se envía junto con el código escaneado; el servidor valida que el check-in ocurra dentro de la ventana horaria permitida, dentro del rango geográfico esperado, y que el método de verificación configurado sea efectivamente por QR, rechazando el intento con un mensaje específico en caso contrario (incluyendo el caso de un check-in duplicado del mismo usuario).

Certificados

Cada check-in confirmado genera automáticamente la posibilidad de obtener un certificado de participación, con el nombre del participante, el título y categoría de la iniciativa, el nombre de la organización, y la fecha del evento — presentado en una vista con formato de diploma.

Iniciativas de ahorro con participantes reales

Las iniciativas de categoría "Ahorro" tienen un modelo de participación distinto al resto: existe un titular (quien la creó) y participantes reales que pueden ser invitados directamente por el titular (mediante un buscador de usuarios con espera breve mientras se escribe, que excluye a quienes ya

participan) o pueden solicitar unirse por su cuenta, quedando en estado pendiente hasta que el titular acepta o rechaza la solicitud.

5. Votaciones

Independiente del sistema de votación de iniciativas, existe un segundo tipo de votación —sobre una tabla propia— con su propio listado (con buscador y tres criterios de orden: todas, por tiempo restante, o por monto de HeartCoin), su propia pantalla de detalle, y su propio sistema de comentarios en tiempo real. Cada votación puede marcarse como voto único por usuario, igual que las iniciativas.

Para el rol Organización existe además un **Monitor de votaciones**: un selector permite elegir una votación específica de una lista desplegable, y la pantalla calcula y grafica, en una gráfica de barras verticales con colores alternados, cuántos votos recibió esa votación cada día durante la última semana, con las etiquetas correspondientes a cada día.

6. Billetera y Economía de HeartCoin

La Billetera es el centro de la economía interna de la aplicación, organizada en cuatro pestañas:

Pestaña	Qué muestra
Wallet	Historial completo de movimientos de HeartCoin en tiempo real (votos, check-ins, canjes con costo, cashback recibido, ajustes manuales), con acceso directo a Iniciativas de ahorro.
Beneficios	Buscador y categorías de beneficios ofrecidos por empresas, secciones "Destacados" y "Para ti", orden por recientes o por cercanía geográfica, y acceso a un mapa de beneficios cercanos.
Servicios	Mismo patrón que Beneficios, con categorías propias del ámbito de servicios (Consultoría, Tecnología, Diseño, Legal, Marketing, Capacitación, Otro).
Puntos	Ranking de usuarios ordenado por número de check-ins realizados, con reconocimiento visual especial para el top 3 y la posición propia siempre visible aunque quede fuera del top mostrado.

El balance de HeartCoin se muestra actualizado en tiempo real en el encabezado de la pestaña Wallet, junto a un acceso directo al escáner de canje. El mapa de beneficios agrupa en un solo punto todos los beneficios que pertenecen al mismo negocio y ubicación, evitando pines duplicados sobre un mismo local; al tocar un pin se despliega la lista de beneficios disponibles en ese negocio.

7. Beneficios y Servicios (Empresa)

Creación

Una Empresa publica un beneficio definiendo su tipo (descuento, cashback, beca u otro —lo cual determina si el campo de HeartCoin se interpreta como un costo para el usuario o como una recompensa que recibe—), título, descripción, condiciones, límite de canjes, fecha de vencimiento, ubicación opcional, y un interruptor para marcarlo como "destacado". Un servicio se publica con el mismo patrón, con categorías propias del ámbito de servicios profesionales.

Canje mediante código QR con resolución automática de tipo

Al escanear un código para canjear, la aplicación no requiere que el usuario indique de antemano si está canjeando un beneficio o un servicio: intenta primero interpretar el código como beneficio, y solo si no corresponde, lo interpreta como servicio, antes de reportar que el código no es válido para ninguno de los dos.

Validación del canje en el servidor

El canje en sí —descuento o abono de HeartCoin, verificación de saldo suficiente, límite de canjes no excedido, estado activo del beneficio o servicio, y prevención de un canje duplicado— se resuelve enteramente dentro de una función del servidor, no en el cliente: la aplicación solo envía el identificador escaneado y recibe de vuelta éxito o un mensaje de error específico (ya canjeado, límite alcanzado, inactivo, saldo insuficiente, o no encontrado).

Ubicación geográfica y mapas

La aplicación usa Google Maps para mostrar la ubicación de beneficios y servicios: un mapa miniatura embebido en la pantalla de detalle, marcadores personalizados con forma de corazón, un selector de tipo de mapa (normal, satélite, terreno, híbrido), y un mapa completo dedicado a explorar todos los beneficios cercanos agrupados por negocio.

8. Explorar y Búsqueda

La pantalla de Explorar presenta tarjetas de categoría (Voluntariado, Crowdfunding, Social, Ahorro) con el número real de iniciativas activas en cada una, un buscador de iniciativas por título, y un filtro de orden por popularidad, fecha reciente o cercanía geográfica —esta última calculando la distancia real entre la posición del usuario y cada iniciativa, siempre que el usuario haya habilitado el uso de su ubicación—. La sección "Cerca de ti" muestra el nombre de la ciudad y país actuales del usuario, obtenidos por geocodificación inversa a partir de su posición GPS. Un banner invita explícitamente a votar por las iniciativas disponibles.

9. Integraciones Externas Server-to-Server

Original Auth

Se usa exclusivamente para la verificación de correo posterior al registro; no interviene en el inicio de sesión, la sesión activa, la recuperación de contraseña ni la eliminación de cuenta. Al registrarse un usuario, el servidor arma su nombre y apellido a partir del perfil recién creado y solicita a Original Auth que inicie la verificación de ese correo; si Original Auth responde que el correo ya estaba registrado (por ejemplo, de un intento previo sin completar), el flujo continúa igualmente para permitir reenviar o verificar el código. El identificador que Original Auth asigna al usuario se guarda en su perfil. Una función separada confirma el código de verificación y marca el correo como verificado; otra permite reenviar el código si el usuario no lo recibió.

Original Pay

Permite a Original Pay consultar el saldo de HeartCoin de un usuario y descontarlo mediante un cobro, autenticando cada petición con una firma criptográfica (HMAC) que protege contra manipulación del contenido y contra el reenvío de peticiones antiguas. El descuento de HeartCoin nunca se escribe directamente sobre el saldo: se registra como una transacción en el historial, y el saldo se recalcula automáticamente a partir de ese historial. Existe además un tercer punto de entrada —un aviso (*webhook*) que Original Pay envía para notificar el resultado final de un cobro—, que usa un mecanismo de autenticación distinto (una clave compartida en el propio contenido del aviso, no una firma HMAC); si el resultado notificado es un rechazo, el sistema reembolsa automáticamente el HeartCoin que se había descontado, con protección para no reembolsar dos veces si el mismo aviso llega repetido.

10. Notificaciones Push Locales

La aplicación puede mostrar avisos del sistema operativo (banners de notificación) para las novedades relevantes del usuario —likes, comentarios y respuestas—, generados localmente en el propio dispositivo a partir de las notificaciones internas de la aplicación, y no mediante un servicio de mensajería en la nube. Esto significa que el aviso solo aparece mientras la aplicación está en ejecución (en primer o segundo plano); si el sistema operativo cierra por completo el proceso de la aplicación, no llegará ningún aviso hasta que se vuelva a abrir. La aplicación evita repetir avisos ya mostrados anteriormente, notificando únicamente las novedades ocurridas desde que se abrió la sesión actual.

11. Configuración y Preferencias

- **Tamaño de texto:** un control deslizante permite aumentar o reducir el tamaño del texto en toda la aplicación, con un botón de restablecer al valor por defecto; la preferencia se recuerda entre sesiones y se aplica globalmente a toda la interfaz, no solo a una pantalla.
- **Preferencia de ubicación:** un interruptor central controla si la aplicación puede solicitar la ubicación del dispositivo para las funciones que la usan (Explorar, mapa de beneficios); se respeta

de forma consistente en ambos lugares antes de siquiera solicitar el permiso al sistema operativo.

- **Preferencias de notificación:** tres interruptores independientes permiten a un usuario elegir si desea recibir notificaciones de "me gusta", comentarios y respuestas a sus comentarios, respetados por la generación misma de esas notificaciones en el servidor.
- **Privacidad del perfil:** un interruptor controla si el nombre, ciudad y foto del usuario son visibles para otros usuarios de la aplicación.
- **Acerca de:** información de versión, descripción de la aplicación, datos de contacto, y accesos a los Términos y condiciones (pendientes de contenido) y a la Política de privacidad.
- **Usuarios bloqueados:** pantalla dedicada para revisar y gestionar la lista completa de personas bloqueadas.

12. Internacionalización

La aplicación está configurada explícitamente en español (variante de México), lo cual asegura que los componentes propios de Flutter que no forman parte del diseño visual de la aplicación —como el selector de fecha nativo o el menú de selección de texto ("Cortar", "Copiar", "Pegar")— se muestren en español en lugar de su idioma por defecto (inglés), sin necesidad de traducir manualmente cada uno de esos componentes internos.

13. Publicación y Despliegue (resumen)

La aplicación cuenta con un identificador de paquete propio y permanente para su publicación en Google Play, y con una clave de firma de release real y funcional (distinta de la clave de depuración usada durante el desarrollo), condición indispensable para que Google Play acepte la aplicación. El paquete de distribución de release ya fue generado y verificado exitosamente. El detalle completo de este proceso —incluyendo los pasos administrativos aún pendientes en Google Play Console y los riesgos identificados— está documentado en el informe técnico dedicado a este tema.

14. Pruebas Automatizadas (resumen)

El proyecto cuenta hoy con veintisiete pruebas automatizadas verificadas como exitosas: ocho sobre el flujo de entrada del frontend (pantalla de bienvenida, inicio de sesión, y un componente visual compartido), y diecinueve sobre el mecanismo de firma y verificación de seguridad que protege las dos integraciones externas en el backend. El detalle completo de esta cobertura —incluyendo su diseño de aislamiento, los problemas técnicos resueltos al construirla, y lo que todavía queda sin cubrir— está documentado en el informe técnico dedicado a pruebas de despliegue separado.

Problemas Detectados

1. **Doble sistema de comentarios sin unificar:** publicaciones y votaciones mantienen implementaciones paralelas e independientes de comentarios (tablas y servicios separados) en lugar de un mecanismo compartido, duplicando lógica que en esencia cumple el mismo propósito.
2. **Detección de menciones en comentarios sin columna dedicada:** el reconocimiento de menciones (@Nombre) dentro de un comentario se reconstruye por coincidencia de texto contra los autores del hilo, en lugar de almacenarse como un dato estructurado, lo que puede fallar ante nombres ambiguos o coincidencias parciales.
3. **Mecanismo de autenticación desigual entre los tres endpoints de Original Pay:** dos de los tres (consulta de saldo y cobro) usan firma HMAC con protección contra reenvío de peticiones antiguas, mientras que el tercero (el aviso de resultado del cobro) usa una clave compartida más simple, sin esa misma protección — una decisión de diseño impuesta por el proveedor externo, no por HeartCoin.
4. **Notificaciones push dependientes de que la aplicación siga en ejecución:** al no usar un servicio de mensajería en la nube, ningún aviso llega si el sistema operativo cerró por completo el proceso de la aplicación, a diferencia de una notificación push tradicional que puede despertar la aplicación específicamente para entregarla.

Riesgos e Impactos

- El riesgo del punto 1 es de **impacto en mantenibilidad**: una mejora futura a los comentarios (por ejemplo, edición de un comentario ya publicado) tendría que implementarse dos veces, una por cada sistema.
- El riesgo del punto 2 es de **impacto menor en experiencia de usuario**: una mención mal detectada no compromete ningún dato, solo el resaltado visual del nombre mencionado.
- El riesgo del punto 3 es de **impacto en seguridad, ya conocido y documentado** en la integración correspondiente: el aviso de resultado del cobro es, en teoría, más susceptible a un reenvío malicioso que los otros dos endpoints, aunque de menor sensibilidad porque solo notifica un resultado, no autoriza un movimiento de HeartCoin por sí mismo.
- El riesgo del punto 4 es de **impacto en alcance del usuario**: cualquier aviso relevante que ocurra mientras la aplicación está completamente cerrada simplemente no se entrega, a diferencia de lo que un usuario esperaría de una notificación push convencional.

Fortalezas Identificadas

- **Cobertura funcional amplia y coherente entre los tres roles:** cada rol (Personal, Organización, Empresa) cuenta con un recorrido completo de creación, gestión y consumo de su contenido

correspondiente (publicaciones e iniciativas para Personal, iniciativas y su monitoreo para Organización, beneficios y servicios para Empresa), sin huecos evidentes en ninguno de los tres.

- **Delegación consistente de la lógica de negocio crítica al servidor:** el canje de HeartCoin y el check-in por asistencia validan sus reglas de negocio dentro de funciones del servidor, no en el cliente, protegiendo la integridad del saldo y del registro de participación independientemente de lo que el cliente intente enviar.
- **Actualización en tiempo real aplicada de forma extensa y consistente:** el feed, las votaciones, el balance de HeartCoin, el historial de transacciones y las notificaciones se actualizan automáticamente sin que el usuario tenga que recargar manualmente ninguna pantalla.
- **Resolución automática de contexto en el escáner de canje,** reduciendo fricción para el usuario al no exigirle indicar de antemano si está canjeando un beneficio o un servicio.
- **Sistema de participantes reales para iniciativas de ahorro** (invitación directa y solicitud de unión con aprobación), en lugar de un modelo simplificado de un solo dueño sin colaboración real.
- **Preferencias de usuario respetadas de forma consistente en el punto donde importan:** la preferencia de ubicación se consulta antes de solicitar el permiso al sistema operativo, y las preferencias de notificación se respetan en el momento mismo en que el servidor genera la notificación, no solo como un filtro cosmético en la pantalla de notificaciones.

Áreas de Mejora

- Evaluar la unificación de los dos sistemas de comentarios (publicaciones y votaciones) sobre una base de datos y servicio compartidos, si su comportamiento continúa siendo idéntico en el futuro.
- Incorporar una columna estructurada para las menciones dentro de un comentario, en lugar de reconstruirlas por coincidencia de texto.
- Evaluar, junto con Original Pay, si es posible fortalecer la autenticación del webhook de resultado de cobro con un mecanismo equivalente al HMAC ya usado en los otros dos endpoints.
- Evaluar la incorporación de un servicio de mensajería push real (más allá de las notificaciones locales actuales) si se vuelve prioritario que los avisos lleguen incluso con la aplicación completamente cerrada.

Recomendaciones

1. Mantener el patrón ya validado de delegar toda regla de negocio crítica (movimiento de HeartCoin, registro de participación) a funciones de servidor, extendiéndolo a cualquier funcionalidad transaccional nueva que se incorpore.

2. Priorizar, en un ciclo futuro, la revisión de la autenticación del webhook de Original Pay junto con el proveedor externo, dado que es el punto de autenticación más débil identificado en todo el sistema.
3. Documentar explícitamente, en la propia base de código, la limitación de las notificaciones push locales (no llegan con la aplicación cerrada), para que cualquier decisión futura sobre mensajería push parta de una expectativa correcta y no de un supuesto equivocado sobre su alcance actual.
4. Usar este informe como referencia base para futuras auditorías de funcionalidad, actualizándolo cada vez que se incorpore una capacidad nueva de relevancia comparable a las aquí descritas.

Conclusión

HeartCoin implementa hoy un sistema funcionalmente completo y coherente para sus tres roles de usuario: autenticación con verificación de identidad externa, un sistema social completo (publicaciones, comentarios, likes, seguimiento, bloqueo, notificaciones), un modelo de iniciativas con votación, check-in geográficamente validado y certificación automática, un segundo sistema independiente de votaciones con monitoreo visual para Organización, una economía interna de HeartCoin con billetera, historial en tiempo real y ranking, un catálogo de beneficios y servicios de empresas con canje validado enteramente en el servidor, exploración geolocalizada de iniciativas, dos integraciones externas server-to-server con mecanismos de autenticación robustos, notificaciones locales, un conjunto completo de preferencias de usuario, soporte de idioma español para los componentes nativos de la interfaz, preparación técnica completa para su publicación en Google Play, y una primera base real de pruebas automatizadas tanto en frontend como en backend. Las áreas de mejora identificadas —duplicación de sistemas de comentarios, detección de menciones no estructurada, un mecanismo de autenticación más débil en un endpoint externo, y el alcance limitado de las notificaciones locales— son de naturaleza incremental y no comprometen la funcionalidad ya demostrada del sistema.